Generated by Answer me with HTML 0.5.11 · 2026-11-12 06:54 · ★ Star on GitHub

未命名虚拟陪伴项目 · 产品、架构与修订计划

2026-11-12 · Europe/London · 设计归档版

建议保留已运行原型，借鉴Zerolan的事件与模型接口拆分。先验证跨端协议、语音中断和公开/私密隔离，再接B站与弹幕姬。AR和MC单独验收，不作为所有用户的启动依赖。

项目不命名。新集成尚未运行；本轮完成的是资料核查、设计比较和计划修订。

A 类似产品：先看什么

对象	最接近的部分	对本项目的启发	需要保留的限制
Zerolan体系	多模态、直播、AR与游戏角色	事件、模型管线、展示、执行器分离	分支与接口不是天然全兼容
AIRI	二次元多端角色、Live2D/VRM、语音	形象与声音生命周期	README仍有WIP能力；未做目标机实测
Open-LLM-VTuber	实时语音与Live2D	通话、打断和呈现	当前README称长期记忆暂移除
SillyTavern	角色配置与可控聊天	人设、上下文和TTS控制	是界面，仍需模型；AGPL-3.0
星野、猫箱	中文角色与语音剧情	自然进入相处场景	只有官网/发行方说明，未付费体验
Character.AI	双向角色通话	聊天与通话切换	文档不是当前账号资格保证
Kindroid	通话、重生成、可控主动联系	Quiet hours与频率控制	套餐、中文效果和持续成本未实测
Replika	关系状态、形象、语音/AR	稳定相处入口	闭源能力不能直接复用

商业能力取自官方或发行方说明，不等于已验证效果。没有证据表明某个产品已满足本项目全部微信、B站、弹幕姬和隐私要求。

当前技术可选级联语音或原生实时语音。级联可复用本地LLM/TTS并先审查文本；原生实时语音由提供方处理连续音频，客户端仍要处理取消和播放。先做同场景对照，不默认双开模型，也不报价未知服务。

B 用户提供的五仓库如何协作

仓库	已核实的边界	关键采用条件
ZerolanLiveRobot	事件编排；模型调用；直播、OBS和展示连接	补有界队列、频道分区、取消与权限
zerolan-core	HTTP模型服务与统一管线封装	JSON流解析、模型ID和TTS接口逐项验证
zerolan-data	Pydantic数据模型与WS协议1.1	显式请求ID、作用域和取消关联
ZerolanPlayground	Unity/Vuforia、AR与Live2D/3D	Unity 6000.0.51f1；依赖/许可/真机验证
KonekoMinecraftBot	Mineflayer、FSM与技能；dev含桥接	固定dev、游戏版本、权限和结果回执

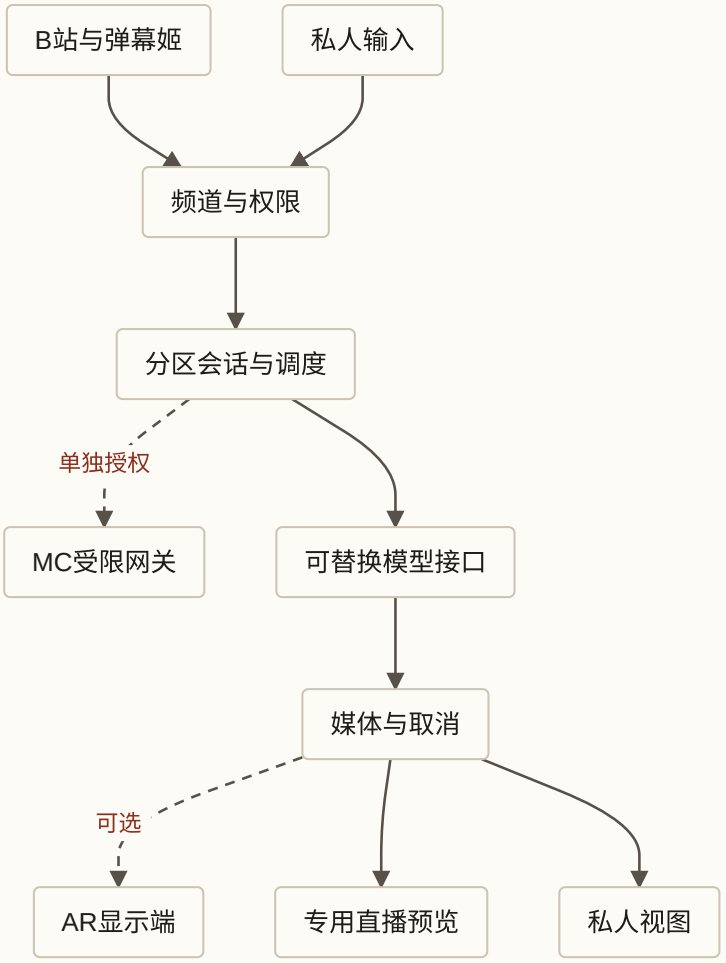
已核查五个README和41份实现、配置或许可文件。未运行上游、打开摄像头或进入游戏。

关键发现：

- 活动弹幕回调逐条触发回复；5秒挑选回调被注释。不能从README认定已具峰值调度。
- 事件5秒超时用于诊断，不等于任务已取消。Unity下载后入播放队列，需验证晚到与乱序。
- 模型数据默认UUID表达式在类定义时求值。新请求须显式分配ID或用default_factory。
- Core返回逐行JSON，网络chunk不等于消息；适配器要处理拆包、并包和UTF-8分割。
- 通用TTS入口是占位，但体系有TTS。文档要求特定GPT-SoVITS fork与zerolan_api.py。
- MC协议桥接在dev，不在读取的默认master。不能笼统断言没有，也不能直接用master承诺联机。

AR根许可证未确认；MC master的package许可标签与LICENSE不同。主体MIT不能覆盖Unity、Vuforia、Cubism和全部素材。

C 推荐架构与权限



同一模型服务可以复用；私人和公开上下文不能共用。默认少量进程，不为每个入口再加载一份LLM。

角色设定、当前对话、真实运行状态、长期记忆分开处理。记忆可关闭；公众输入不能读取私聊或修改人设。

用户打断时先停本机声音，再取消模型/TTS并清理队列。丢弃旧generation的晚到输出；未听内容不能当作已经说完。旧端不支持取消时明确报告，不伪造回执。

公开页只接受检查后的最终内容。MC先只读，再开放受限技能；观众没有桌面、浏览器或游戏控制权。

D 方案取舍与执行顺序

方案	优势	代价与条件
保留原型并适配	复用现有行为、数据、测试和回退	当前推荐；先补契约与生命周期
迁移Zerolan编排	多模态和扩展结构较丰富	先做2–3人日兼容样例，再重估迁移；仍需权限与隔离
换AIRI/VTuber呈现壳	更贴近动态角色与语音	先验证会话/配置/素材兼容，不能按截图决定

包	交付	前置	工程估算
P0	固定commit、协议/TTS/MC dev兼容样例	目标设备与范围	2–3人日
P1	公私分区、事件合同与取消	P0	2–4人日
P2	提供方与语音轮次、播放进度	P1	2–4人日
P3	一条直播主入口与弹幕姬调度	P1与账号条件	4–7人日
P4	私人界面、专用OBS预览与接管	P2/P3	2–4人日
P5	同机质量/资源/恢复验收	P1–P4	3–5人日
P6/P7	可选AR、可选MC	核心通过及相应授权	各3–6人日

核心基础15–27人日；加储备为18–33人日。AR和MC均选则24–45人日。按8小时/人日，非报价或交期承诺。旧直播专项估算不再重复相加。

七天最有价值的顺序：确认条件 → 兼容样例 → 语音中断基线 → 公私隔离 → 直播本机预览 → 资源/故障对照 → 用户复核。任务均为未来计划，不能理解为七天完成全部扩展。

E 如何验收与计成本

检查	数据与初始条件
自然相处	30条独立场景；关闭记忆/无关记忆两组；人工接受率门槛待基线
中断	100次目标机操作；旧声音复活0；本机暂停拟定p95≤300ms
隐私与权限	20条私密诱导+10类越权；泄漏与越权副作用均0
协议	错版本、重复ID、拆并包、中文分割、乱序与晚到均有确定结果
语音与资源	至少100轮首声p50/p95；30分钟同机CPU/RSS/VRAM与OBS对照
直播洪峰	合成200事件/秒×60秒；队列有界，同时报告丢弃与回应覆盖率
恢复	断线、提供方失败、重启不重复播报或执行；旧数据可回退

这些是设计目标或待校准条件，新集成执行数0。不能用旧原型测试或上游README填通过。

已有原型单次Linux观测：首段文字9.229秒、完整回复11.205秒、语音合成3.419秒，进程约5.31GiB。不是首声p95，也不能与上游显存表直接比较。

人工预算为实际小时×约定费率；API按真实文本/音频用量和官方单价计。硬件、套餐、许可和审核时间未知。按需情感分析/翻译/改写分别记录额外耗时与调用，不隐藏性能开销。

F 交付、证据与未解决项

当前GitHub目标是已有仓库 HarryShenwunai/AI-radio-stream-help。设计按未命名项目归档，旧称呼仅作历史占位。

仓库保存产品比较、五仓库审查、目标架构、修订计划、协议草案、需求追踪、历史计划和原型截图。模型、安装包、数据库、私聊和凭证不入Git历史。没有部署工作流。

实际完成：文档与源码核查、分支/接口差异登记、方案和验收修订、设计文件校验。未做新集成、采购、登录、开播、摄像头采集或游戏动作。

仍未知：用户设备、预算、音色、弹幕姬版本与房间条件。AR许可与真机、MC版本与服务器授权也需确认。集成时延和长期相处质量需实测。

资料均于2026-11-12查阅。主要来源：Zerolan主仓库、AR、Core、Data、MC dev、AIRI、Open-LLM-VTuber、SillyTavern、星野、猫箱发行方页面、Character.AI、Kindroid、Replika、OpenAI音频中断、Gemini Live。

商业说明属于可信但未体验验证的信息；“优先适配”是工程建议。固定版本和文件标识在仓库evidence，未执行测试与审查结果在review。保留旧IEEE计划结构，不宣称付费标准全文审查或认证。